

Oss 1

Lezione 3

Se $x_0 \in A$ è punto interno $\Rightarrow$ è di accumulazione

Oss 2

Se $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto di accumulazione, non è detto che $\in A$.

Oss 3 Considerando $a < b \in \mathbb{R}$, l'intervallo aperto (a, b) oppure $(a, +\infty)$

• ogni punto $x_0 \in (a, b)$ oppure $x_0 \in (a, +\infty)$ è interno (quindi di accum.)

• $[a, b]$ oppure $[a, +\infty)$ è l'insieme dei punti di accumulazione.

Intorni all'infinito

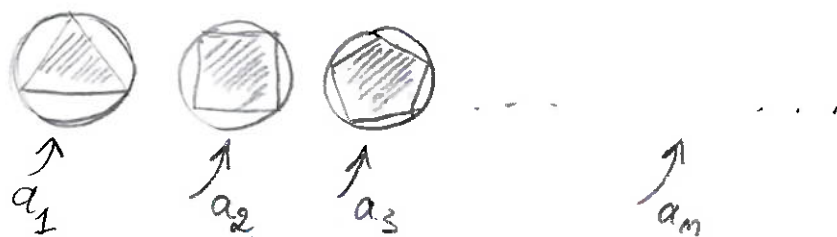


Defn Un intorno aperto di $+\infty$ è un qualsiasi intervallo $(M, +\infty)$ con $M \in \mathbb{R}$.
 $-\infty$ $(-\infty, M)$

Defn Dato $A \subseteq \mathbb{R}$ diciamo che $+\infty$ è di accumulazione per A se ogni intorno di $+\infty$ contiene almeno un punto di A .
 $-\infty$ $-\infty$

Nell'oss 3 $(a, +\infty)$ si ha che $+\infty$ è di accumulazione per A .

Successioni di nr. reali



$$\{\underline{a_m}\}_{m \in \mathbb{N}}$$

Defn Una successione numerica reale $\{a_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ è una funzione che associa ad ogni elemento $m \in \mathbb{N}$ un elemento a_m di $\mathbb{R}$.

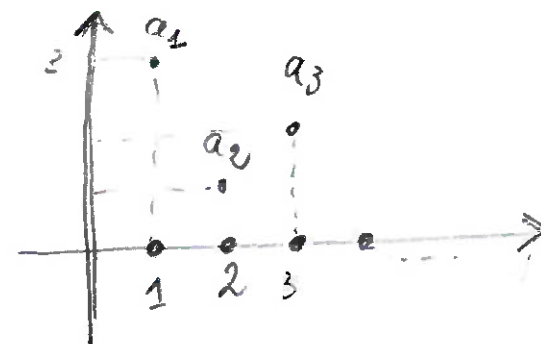
$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$m \in \mathbb{N} \mapsto a_m \in \mathbb{R}$$

$$m=1 \rightsquigarrow a_1=3$$

$$m=2 \rightsquigarrow a_2=\frac{1}{2}$$

$$m=3 \rightsquigarrow a_3=\frac{\sqrt{11}}{2}$$



$$3, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{11}}{2}, \dots$$

es. • $a_m = m$

$$a_7 = 7 \quad a_{100} = 100$$

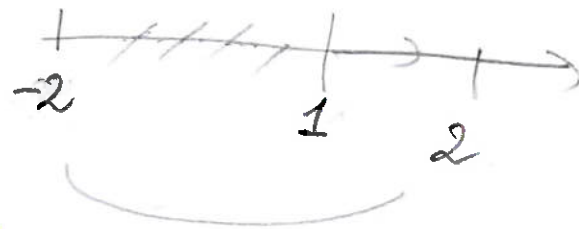
• $a_m = \frac{1}{m}$

$$a_1 = 1 \quad a_2 = \frac{1}{2}$$

• $a_m = \frac{m-3}{m+1}$

$$a_1 = \frac{-2}{2} \quad a_2 = \frac{-1}{3} \quad a_3 = 0 \quad \dots$$

Defn • Una successione è detta limitata se esiste $M \geq 0$ tale che $|a_n| \leq M$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.



• Una successione è detta monotona strettamente crescente se

$$a_n < a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

• Una successione è detta monotona non-decrescente (crescente) se

$$a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

si usa
scrivere
 $\{a_n\}_n \nearrow$

• Una successione è detta monotona strett. decrescente se

$$a_n > a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

• Una successione è monotona non-crescente. (decrescente) se

$$a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

si usa
scrivere
 $\{a_n\}_n \searrow$

1 2 100

$n \rightarrow +\infty$

Oss $+\infty$ è di accumulazione per $\mathbb{N}$.

Limite

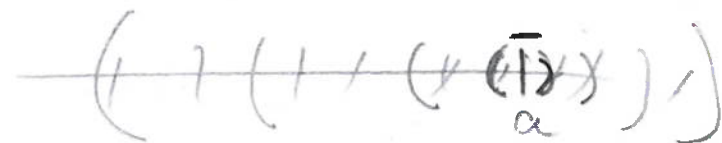
Defn Un numero reale $a \in \mathbb{R}$ si dice limite di $\{a_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ e scriviamo

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} a_m = a.$$

se per ogni intorno di a esiste

$N \in \mathbb{N}$ un indice t.c.

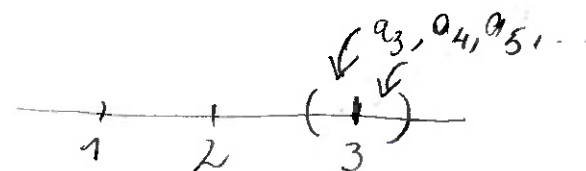
$a_m \in \text{intorno}$ per ogni $m > N$.



$$a_{(1)} = 1 \quad a_{(2)} = 2 \quad a_n = 3 \quad \forall n \geq 3.$$

Più conciso:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \in \mathbb{R} \quad \text{se e solo se}$$



- $\forall U(a) \exists \underline{N} \in \mathbb{N}$ t.c. $a_m \in U(a) \quad \forall m \geq N$ (cioè $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots \in U(a)$)
- $\forall U_p(a) \exists N \in \mathbb{N}$ t.c. $a_m \in U_p(a) \quad \forall m \geq N$
- $\forall p > 0 \exists N = N(p)$ t.c. $a_m \in (a-p, a+p) \quad \forall m \geq N$
- $\forall p > 0 \exists N$ che dipende da p t.c. $|a_m - a| < p \quad \forall m \geq N$.

es $a_1 = 1$ $a_2 = 2$ $a_m = 3 \quad \forall m \geq 3$ $1, 2, 3, 3, 3, \dots$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 3$



$a_{N+1}, a_{N+2}, a_{N+3}, \dots$

Ad. esempio, possiamo scegliere

$p = \frac{1}{2} \leadsto \underline{N} = 3: a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, a_{N+3}, \dots \in (\underline{3 - \frac{1}{2}}, 3 + \frac{1}{2})$

$p = 2 \leadsto N = 100$

$\hookrightarrow (3-2, 3+2) = (1, 5)$

$a_{N+1}, a_{N+2}, \dots, a_{100}, a_{101}, a_{102} \in (1, 5)$

$N = 2 \rightarrow a_2 \in (3 - \frac{1}{2}, 3 + \frac{1}{2})$

$\underline{N} = 3 \rightarrow a_3 = 3 \in (3 - \frac{1}{2}, 3 + \frac{1}{2})$
 $a_4 = 3 = a_5 = \dots$

p qualsiasi, $p > 0$

$(3-p, 3+p) \ni a_m? \leadsto \forall m \geq 3$



es $a_n = \frac{1}{n}$ $a_1 = 1$ $a_2 = \frac{1}{2}$ $a_3 = \frac{1}{3} \dots$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$

Come prima cosa, provo a copiare cosa sta facendo con la mia defn.

$$\forall p > 0 \exists N \text{ dipendente da } p, N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \underline{-p < a_m < p} \quad \forall m \geq N.$$

Ad esempio sia $\rho = \frac{1}{2}$. Domanda: esiste N t.c.

$$-\frac{1}{2} < a_m < \frac{1}{2} \quad \forall m \geq N?$$

$$\text{Sì, ad. es. } N=3 \quad a_3, a_4, \dots \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

sia $\rho = \frac{1}{5}$. Domanda: esiste N t.c.

$$-\frac{1}{5} < a_m < \frac{1}{5} \quad \forall m \geq N?$$

$$\text{Sì, ad. es. } N=6 \quad \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \dots \in \left(0, \frac{1}{5}\right).$$

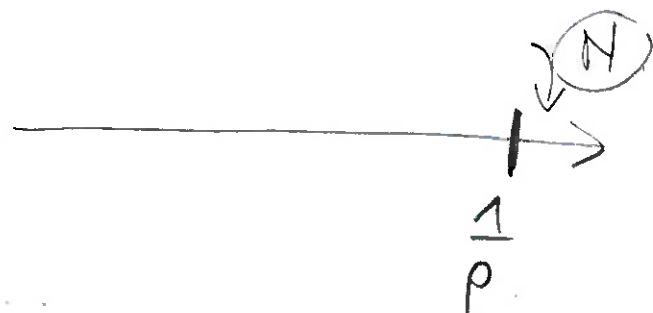
dimostriamo Sia un qualsiasi $p > 0$. Domanda: esiste N t.c.

$-p < a_m < p \quad \forall m \geq N$? Prima di tutto $a_m > 0$, quindi ci basta trovare N t.c. $0 < a_m < p \quad \forall m \geq N$.

cioè esiste N t.c. $0 < \frac{1}{m} < p \quad \forall m \geq N$?

cioè esiste N t.c. $n > \frac{1}{\rho} \quad \forall n \geq N$?

è vero. $N > \frac{1}{\rho}$ e $n \geq N > \frac{1}{\rho}$



ad. es. $\rho = \frac{1}{100000}$

$$N = 100000 + 1$$

es $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n} = 2.$

com defn. Prendo un qualsiasi $\rho > 0$. Domanda: esiste N t.c. $\forall n \geq N$

si ha $a_n = \frac{2n+1}{n} \in (2-\rho, 2+\rho)$?

Cioè $2-\rho < \frac{2n+1}{n} < 2+\rho \iff (2-\rho)n < 2n+1 < (2+\rho)n$

$$\iff 2n - \rho n < 2n + 1 < 2n + \rho n \iff \underbrace{-\rho n < 1 < \rho n}_{\text{ovvia}}$$

$$1 < \rho n \iff n > \frac{1}{\rho}. \quad \text{Dato } \rho > 0, \text{ esiste sempre } N \in \mathbb{N} \text{ t.c. } N > \frac{1}{\rho}.$$

$$\Rightarrow \forall n \geq N > \frac{1}{\rho} \text{ si ha } n > \frac{1}{\rho} \iff \frac{2n+1}{n} \in (2-\rho, 2+\rho).$$

Defn 1) Una successione che ammette limite finito (cioè un nr. reale) si chiama convergente.

2) Una successione che ammette limite infinito (cioè $+\infty$ oppure $-\infty$) è divergente.

Defn i) Una successione $\{a_n\}_n$ diverge a $+\infty$ e scriveremo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \underline{+\infty}$$

se per ogni intorno di $+\infty$ esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n \in$ intorno di $+\infty$,
 $\forall n \geq N$.

• $\forall M > 0$ esiste N (che dipende da M) t.c. $a_n \in (M, +\infty) \forall n \geq N$

oppure $a_n > M \quad \forall n \geq N$.

$$a_n \in (-\infty, -M) \quad \forall n \geq N$$

oppure $a_n < -M \quad \forall n \geq N$.

es $a_n = n \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$

$\forall M > 0$ è vero che esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n > M \quad \forall n \geq N$?
 $n > M$ $\forall n \geq N$ ✓ SÌ.

Defn 3) Successioni convergenti e divergenti sono successioni regolari, cioè ammettono limite.

4) Successioni che non ammettono limiti si chiamano irregolari.

es. $a_n = (-1)^n$ $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ successione irregolare.



Teorema 1 (Unicità del limite per successioni convergenti)

Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione convergente. Allora la successione ammette un unico limite.

dimostrazione